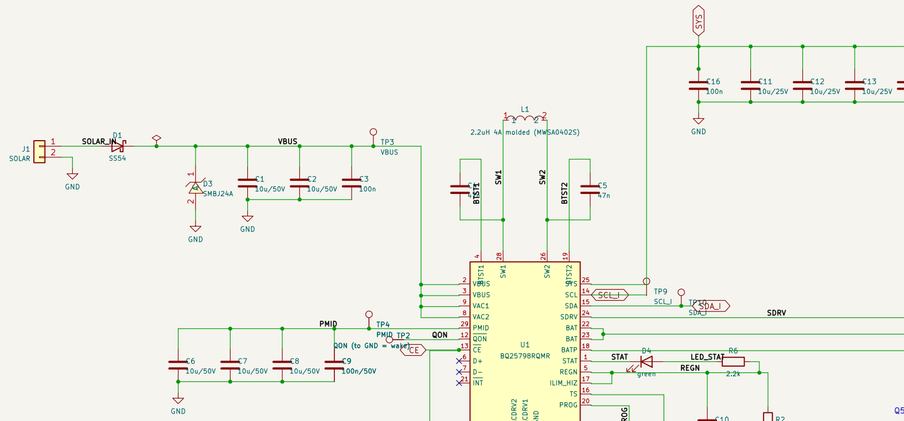
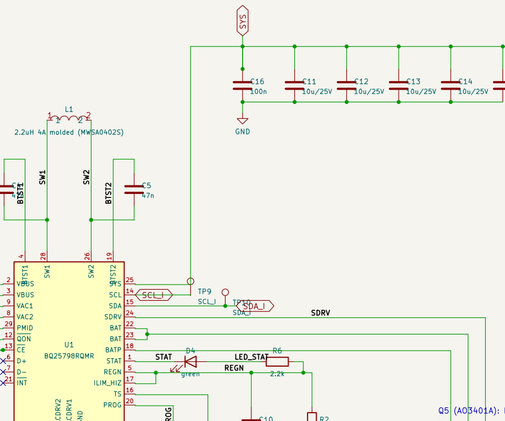
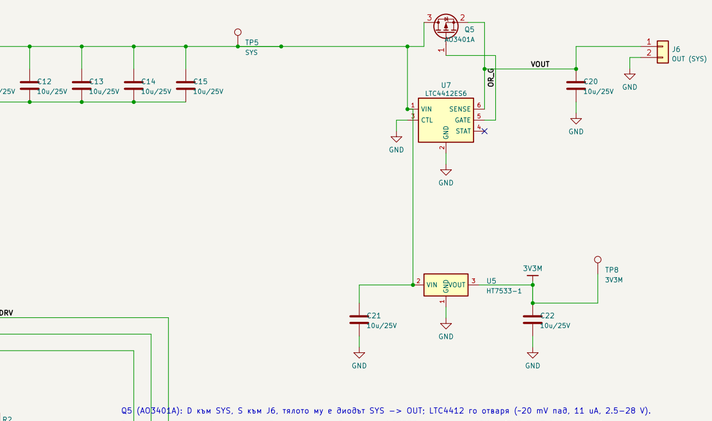
1. ВХОД (5–22 V соларен панел) –> MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (PROG 1S, 750 kHz, 2.2 uH)



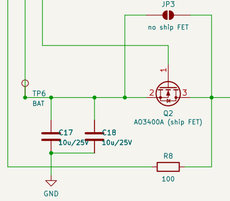




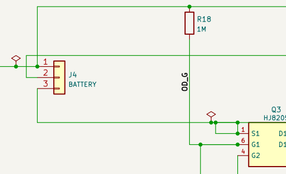
Q5 (AO3401A): D към SYS, S към J6, тялото му е диодът SYS –> OUT; LTC4412 го отваря (~20 mV пад, 11 uA, 2.5–28 V).
Товар със свое зарядно не може да върне ток в батерията. HT7533 храни само ATtiny (SYS до 5.6 V при LTO).

SS54: защита от обратна полярност и връщане към панела. D3 (SMBJ24A) пази VBUS до 25 V.
PROG = 1S винаги (R1 4.7k): с 2S PROG BQ тръгва с VSYSMIN ~7 V. За LTO 2S ATtiny записва VREG 5.6 V и чак тогава пуска CE.
~CE: R4 към 3V3M = без заряд, докато ATtiny не го свали (PC0). TP2 (QON) към GND = излизане от ship режим.

3. БАТЕРИЯ 1S Li-ion / LiFePO4 или 2S LTO: Ship FET (Q2 + JP3) –> J4 (BATT+, BM, BATT–)

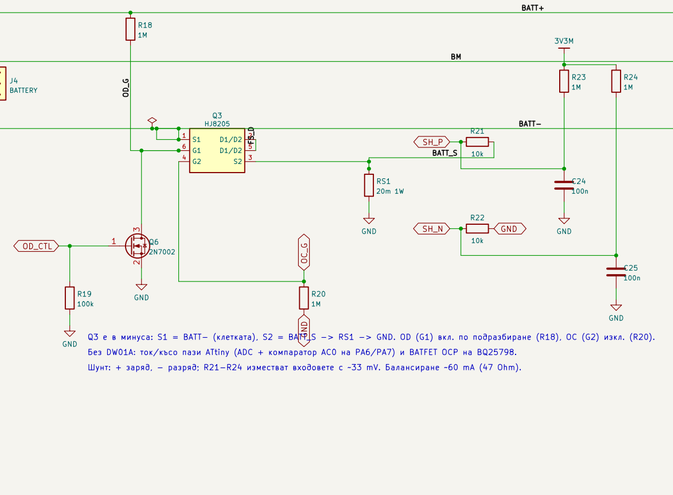


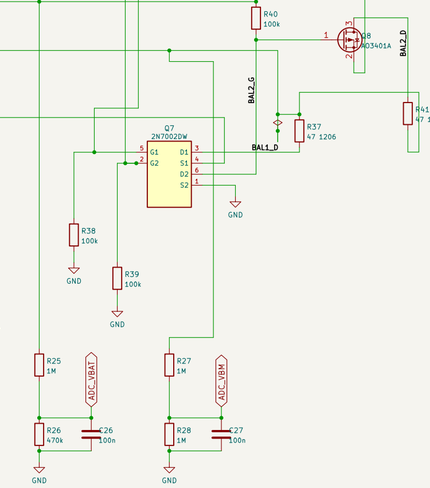




Q2 (AO3400A): S към BAT, D към батерията: в ship режим спира разреждането (UVLO, SDRV). JP3 затворен = без ship FET.
J4: 1S = BATT+ / BATT–. BM свободен. 2S LTO = BM е средната точка (балансиране).

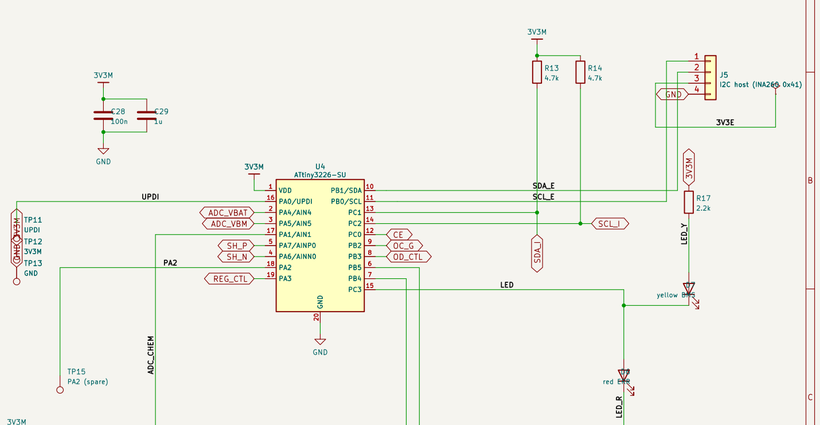
4. BMS: Q3 HJ8205 (OD разряд / OC заряд) + шунт 20 mOhm + балансиране 2S





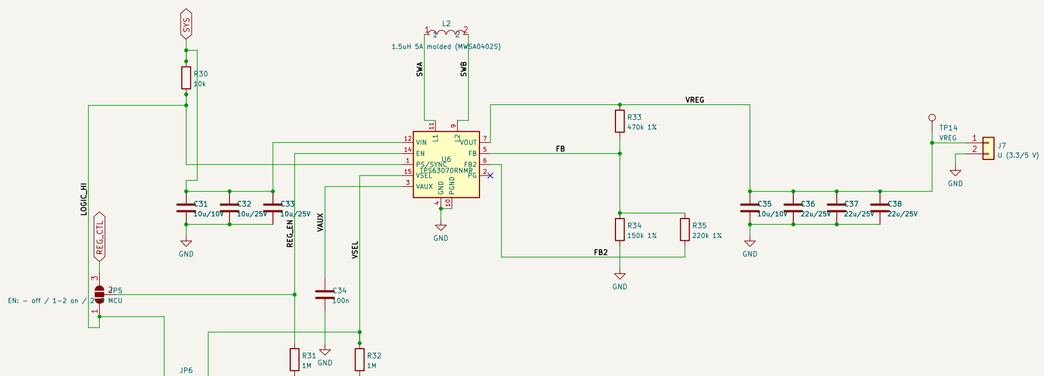
Q3 е в минуса: S1 = BATT– (клетката), S2 = BATT_S –> RS1 –> GND. OD (G1) вкл. по подразбиране (R18). OC (G2) изкл. (R20).
Без DW01A: ток/късо пази ATtiny (ADC + компаратор AC0 на PA6/PA7) и BATFET OCP на BQ25798.
Шунт: + заряд, – разряд: R21–R24 изместват входовете с ~33 mV. Балансиране ~60 mA (47 Ohm).

5. ATtiny3226: BQ25798 master (PC1/PC2), INA260 емулатор 0x41 (TWI PB1/PB0 –> J5), BMS, LED



J5 pin 3 (3V3E) е захранването на репийтъра: тук не се поставя. pull-up резисторите са на репийтъра.
TP11–TP13: UPDI програмиране (UPDI, 3V3M, GND). PA2 свободен (TP15; INT на BQ25798 е NC; пин 21 е между PROG и BAT). PA3 = управление на J7 (JP5 2–3).

6. J7 U: TPS63070 buck-boost 3.3 V / 5.0 V (JP6), вкл. с JP5: – изкл. / 1–2 винаги / 2–3 от ATtiny



FB: R33/R34 = 3.3 V; VSEL високо свързва R35 паралелно на R34 = 5.0 V. ENs: VSEL, PS/SYNC към VIN само през R30 10k (TI 11.1).
L2 1.5 uH + 3x22 uF (TI табл. 3). PS/SYNC високо = PFM при малък товар (~50 uA).

6. J7 U: TPS63070 buck-boost 3.3 V / 5.0 V (JP6), вкл. с JP5: – изкл. / 1–2 винаги / 2–3 от ATtiny

n3tk0/MeshCore
Sheet: /
File: solar-smart-mppt.kicad_sch

Title: solar-smart-mppt: MPPT charger + BMS 1S/2S + coulomb counter

Size: A2	Date: 2026-10-31	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1